策略约束下的递归能力发现

ICN RCAP 的覆盖证据 预算分配与一致性边界

English · 中文入口

摘要

异构智能节点能够声明能力，但一个递归目录返回“未找到”，并不能直接说明能力不存在。摘要遗漏、策略不可见、搜索预算不足和注册状态变化都会产生相同的表面结果。本文将 ICN 中的递归能力注册与寻址研究框架 RCAP 形式化为一个关于可见集合、覆盖证据和状态版本的发现问题。核心设想是让发现结果同时携带候选集合和可检查的未决范围，使完备性成为有明确参照集合的结论。

本文给出保守摘要下的条件完备性证明，构造有损摘要无法同时保证精确否定与免于展开的反例，并推导有限预算下由剩余容量得到的召回下界。进一步给出多归属域的去重条件、概率漏报预算的凸分配模型，以及周期刷新成本的精确极值条件。贡献定位于这些条件的联合组织与推导；集合论、抽象解释、Bloom 过滤和概率链式法则本身均为既有方法。本文不报告实测性能，也不将目录证据等同于执行授权。

关键词：智能能力网络；递归能力发现；保守摘要；覆盖证据；召回下界；策略快照

1 研究问题与贡献边界

本文将智能能力网络称为 Intelligent Capability Network，简称 ICN；这里的 ICN 不指以内容命名为核心的 Information Centric Networking。网络中的能力是带有输入条件、输出保证、作用范围和权属的行为契约。RCAP 保留 Recursive Capability Registration and Addressing Protocol 的研究名称，但本文讨论其数学语义，不规定报文、接口、代码或部署方式。

设一个研究任务需要寻找“允许该主体访问、满足地域约束、能够提供指定测量精度”的能力。语义相似度可以排列候选，却不能证明这些硬约束成立。另一方面，拒绝向主体披露某个域的资源，也不能被解释为该域没有资源。因此，发现结论必须回答三个不同问题：针对哪个可见集合，已经排除了什么，还有什么没有得到判定。

DNS 服务发现和服务绑定分别提供服务枚举与连接参数的规范基础 [1–2]。MCP 与 A2A 给出工具或智能体交互的接口语义 [3–4]。DAWN 的已有框架草案也讨论域内发现、跨域发布和策略边界 [5]。这些工作意味着“分层发现”“跨域协作”和“能力描述”不能单独构成本文的创新主张。

本文拟研究的增量是：把策略快照、摘要可排除性、未决区域和剩余候选容量纳入同一发现语义；使有限预算查询能够给出可验证的召回下界；把摘要误差与状态陈旧拆开分析。后文的命题是这些定义下的推论，尚不足以证明该组织方式在全部既有文献中首次出现。其研究价值需要通过与不携带覆盖信息的递归发现进行比较来检验。

2 对象域与统一假设

2.1 声明集合与真实能力

令 D 为管理域集合，I 为能力实例标识集合。实例标识在其权威拥有者内唯一，多归属的同一实例仍使用相同的规范身份。一个能力契约记为 $c=(i,g,\mathcal{I},\mathcal{O},P,E)$，分别表示实例、代次、输入集合、输出保证、前置条件和允许的作用。目录保存的是声明；提供者是否满足契约，是独立的证据问题。

令 σ 为参与本次查询的注册快照与策略版本组成的参考切面，C_d^{σ} 为域 d 所负责区域在该切面上的声明集合，包含其子域的声明。内部域自身持有的声明可视为一个附属叶域，以统一递归证明。$V_\sigma(u,c)$ 表示主体 u 在至少一个有效发现上下文中可以发现该声明，$H(q,c)$ 表示声明满足查询 q 的硬约束。参考答案集合定义为

$$F_\sigma(q,u)=\{c\in\bigcup_{d\in D}C_d^{\sigma}:V_\sigma(u,c)\wedge H(q,c)\}. \qquad (R1)$$

真实可履行能力集合另记为 F_t^{real}。即使返回集合等于 F_σ，也不推出等于 F_t^{real}。声明失真、环境变化和即时授权撤销均可破坏后一等式。这样定义避免用“目录完备”偷换“现实可用”。

2.2 假设与适用范围

A1 有限范围。 本次查询覆盖有限个域与有限个声明。域的逻辑归属形成树，或能够通过规范身份将重叠归属归约为不重复的责任分区。

A2 可比较的参考切面。 每个声明、策略判定和摘要都绑定到同一个已指定的参考切面。切面可以是各域版本组成的向量，不自动意味着同一物理时刻的全局快照。若跨域不变量需要一致切面而无法建立，结果必须标明该限制。

A3 可判定的匹配。 硬约束在本文采用的受限谓词语言中可判定。任意自然语言意图和任意程序行为不在此假设内；无法判定的条件保留为未知。

A4 声明与覆盖可信。 域对所声明范围的成员关系、摘要上界和数量上界负责，或者存在独立可检查的完整性依据。签名仅绑定声明者，不能自动证明其没有漏报成员。

A5 发现不授予权限。 返回候选不会使主体获得执行权。能力协作中的授权、状态变化和结果证据由配套论文《智能能力网络的能力协作与信任机制》处理。

3 保守摘要与三值判定

3.1 摘要应当保留什么

对于域 d，摘要 S_d 的解释集合记为 $\gamma(S_d)$。它可以含有并不存在的候选，但为了安全排除，需要包含该参考切面、该主体可见的全部声明：

$$C_d^{\sigma,u}\subseteq\gamma(S_d),\qquad C_d^{\sigma,u}=\{c\in C_d^{\sigma}:V_\sigma(u,c)\}. \qquad (R2)$$

这采用抽象解释中保守过近似的思路 [6]。本文不把任意向量嵌入视为满足式 R2 的摘要；语义嵌入通常只有经验召回，缺少逐查询的集合包含保证。

令 $Q_q = \{c : H(q, c)\}$。只有在覆盖、版本与策略作用域均有效，且下式成立时，才能据摘要排除一个域：

$$\gamma(S_d) \cap Q_q = \varnothing. \qquad (R3)$$

由 R2 可立即推出该域实际可见声明也不满足查询。结果使用三种语义：已验证的匹配见证、已验证的空集、未决。摘要可能匹配但尚未取得具体声明时属于未决；过期摘要、无法比较的策略版本和拒绝披露也属于未决，而非空集。

3.2 条件完备性

命题 D1。 在 A1–A4 下，若每个叶域进行精确匹配，所有满足 R3 的域才被排除，所有其他分支最终被展开且响应到达，则返回集合恰为 F_σ。

证明。 先证不产生额外答案：每个返回见证都经过叶域的可见性和硬约束判定，因此属于 F_σ。再任取 $c \in F_\sigma$。沿根到其责任叶域的路径，式 R2 保证每个祖先摘要的解释集合都包含 c；又因 $c \in Q_q$，这些祖先都不能满足 R3。因此该路径不被排除，并最终到达叶域，叶域返回 c。两方向包含关系共同证明相等。多归属时先按责任分区归约，再采用同样的论证。

证明中的“最终被展开”是必要条件。如果查询停止于预算耗尽或响应丢失，结论下降为部分结果。有限深度只限制单条路径长度，不能自动保证总访问量小；分支数为 $b > 1$、高度为 h 的完整树具有

$$N = \sum_{j=0}^{h} b^j = \frac{b^{h+1} - 1}{b - 1}. \qquad (R4)$$

当 $b = 1$ 时节点数为 $h + 1$。因此不能把层数对数增长误写成任意查询的对数总成本。

3.3 摘要信息损失的下界

命题 D2。 若摘要映射 α 将两个状态 C 和 C' 映射为相同摘要，但某查询在 C 中无答案、在 C' 中有答案，则仅观察该摘要的确定性判定器，无法同时对两状态给出正确的精确存在性答案。

证明。 判定器输入完全相同，输出必相同；两个正确答案不同，故至少一个输出错误。若要求不漏报，只能对这对状态保留可能性，并在至少一个本来为空的状态上继续取证或展开。随机化也不能保证两状态都以概率 1 正确，因为相同输入产生相同输出分布。

该命题并非声称所有压缩都丢失所需信息。对有限查询族，摘要可以精确保留该查询族的充分统计量。真正的边界是摘要区分不了、但查询必须区分的状态对。

3.4 Bloom 摘要的准确定位

对于仅插入、规范化一致的静态标签集合，Bloom 过滤器不会否定已插入标签；在理想均匀散列和常用独立近似下，其误报率为 [7]

$$p_{\mathrm{fp}} \approx (1 - e^{-kn/m})^k, \qquad k^* \approx \frac{m}{n} \ln 2. \qquad (R5)$$

m 为位数，n 为不同标签数，k 为散列函数数；最优 k 还需取整数。这个经典结论不是本文贡献。新增声明尚未进入摘要时，对新标签的否定可能漏报；直接清除共享位也可漏报。Bloom 的同一快照无漏报性质，因而不能替代 R2 的覆盖前提，更不能证明数值约束、复合谓词或执行能力。

4 覆盖证据与有限预算的召回下界

4.1 结果应携带未决范围

本文提出把一次发现结果表示为 $\mathcal{R} = (R, \mathcal{Z}, \mathcal{U}, \sigma)$。$R$ 是已验证的匹配声明；$\mathcal{Z}$ 是已证明无匹配的区域；$\mathcal{U}$ 是尚未完成判定的前沿区域；三者所指的责任范围须合起来覆盖本次查询的授权范围。每个区域证据绑定查询谓词、主体策略作用域、参考版本及覆盖关系。证据的内容是可检查的逻辑义务，并不预设一种新的密码学证明系统。

这一区分改变空结果的含义：$R = \varnothing$ 且 $\mathcal{U} = \varnothing$ 才能宣告参考范围内无答案；$R = \varnothing$ 但仍有未决区域时，只能宣告本次查询尚未发现答案。为保护隐私，未决区域可以只暴露授权范围内的粗粒度代号；不能为了计算覆盖率而披露主体无权知道的域或实例数。

4.2 计数上界导出的证书

假定 R 已按规范身份去重，$r = |R|$。每个未决区域 j 提供一个有效上界 u_j，限制该区域尚未返回的匹配实例数量。上界可以来自完整的可见声明数，允许高估，不能用经验均值替代。令 $U = \sum_j u_j$；若区域重叠，求和仍是保守上界，只会降低紧致程度。

命题 D3。 对非空参考答案集合，在 A1–A4 及上述上界成立时，真实召回率满足

$$\mathrm{Recall} = \frac{r}{|F_\sigma|} \geq \frac{r}{r + U} = L. \qquad (R6)$$

证明。 每个未返回的正确答案都位于至少一个未决区域，否则覆盖划分不完整。由各区域上界及并集的计数次可加性，未返回答案总数不大于 U。因此 $|F_\sigma| \leq r + U$，除以正分母即得结论。若 $r = 0$ 且 $U > 0$，下界为 0；若两者均为 0，证据证明参考集合为空，召回率不按 $0/0$ 定义，而报告空集完备。

若某未决区域没有有限上界，只能给出平凡下界 0，不能用零代替未知上界。若新发现的区域原先没有被覆盖，旧证书无效。若策略或版本发生变化，应重新绑定证书，而不能沿用较早的下界。

4.3 精化单调性与停止条件

命题 D4。 在同一参考切面上，展开一个上界为 u 的未决区域，得到 k 个新的去重匹配见证和剩余上界 u'。若精化证据保证 $k + u' \leq u$，则式 R6 的下界不下降。

证明。 精化后 $r' = r + k$，$U' = U - u + u'$。由假设，$r' + U' \leq r + U$，同时分子不减。因此在正分母情形 $r'/(r' + U') \geq r/(r + U)$。空集合情形按前述约定处理。重叠区域若不能证明这一关

系，可以取旧的有效下界与新有效下界的较大值；不能假定每次数量更新天然单调。

对要求召回至少 $\rho \in (0,1)$ 的查询，充分停止条件为

$$U \le \frac{1-\rho}{\rho} r. \qquad (R7)$$

这是一种确定性的证书条件，不需要误差独立假设。它保证相对于声明参考集的召回，不保证候选质量排序、任务成功或现实世界能力的召回。

4.4 解析示例

假定三个互不重叠的授权域有匹配数量上界 4、3、5。已经穷尽第一个域并得到 3 个匹配，则 $r=3, U=8$，召回下界为 $3/11$。穷尽第二个域且没有匹配后，$U=5$，下界升至 $3/8$。对第三个域的额外证据将其上界从 5 收紧为 1 后，下界升至 $3/4$。此时可以满足 75% 的召回要求，却仍不能声称完备。数字是人为构造的算例，不是实测表现。

5 预算守恒与多归属查询

5.1 严格成本界

以一次分支扩展为一单位成本，初始预算 B 是不可复制的有限资源。并行分支得到互不重叠的预算份额；每次扩展消耗一个份额。令 M 为扩展总数，则

$$M \le B. \qquad (R8)$$

证明。 将每次扩展映射到它独占消耗的预算单位，形成扩展集合到预算单位集合的单射。若各分支都复制完整剩余预算，单射不存在，式 R8 不成立。该界只针对定义中的扩展，不包括回复字节、重试、验证成本或时间；要覆盖它们，必须重新定义收费单位。

命题 D5。 对任意固定预算 B，若存在 $B+1$ 个必须分别展开、摘要完全相同的候选域，则在无额外先验的最坏情况下，不能保证找到唯一匹配。

证明。 对任意确定性查询顺序，将唯一匹配放在未展开域即可。对随机策略，令唯一匹配均匀分布于 $B+1$ 个域；平均成功概率至多 $B/(B+1)$，故至少有一个放置位置的成功概率不超过该值。有限预算与无条件完备不能同时承诺。

5.2 多归属并不允许任意去重

同一能力经多个域发布时，去重键至少需要保留规范身份、能力代次和等价的策略作用域。主体在域甲的访问上下文可能不适用于域乙；仅按端点或域标识去重，可能剪掉唯一可见路径。命题 D1 所需的去重，实质上是对“后续匹配与可见性结果完全等价”的查询状态取商，而不是对网络地址取商。

若无法证明状态等价，应保留多个发现路径，最终对相同实例的匹配见证去重。R6 中的未决上界可以重复计数而保持保守；但分子绝不能重复计数。这个不对称性使多归属场景仍能产生有效但可能较弱的证书。

6 概率漏报预算与资源分配

确定性覆盖上界不可得时，可以使用经校准的概率模型，但必须降低结论等级。固定一个目标实例及其规范路径，令 E_j 表示第 j 层保留该目标分支，定义 $r_j = \Pr(E_j \mid E_1 \cap \cdots \cap E_{j-1})$。对概率为正的条件事件，链式法则给出

$$\Pr\left(\bigcap_{j=1}^{h} E_j\right) = \prod_{j=1}^{h} r_j. \qquad (R9)$$

若某前缀保留概率为零，则端到端保留率直接为零，无需为其后的条件概率赋值。若每层条件误剪枝率不大于 ε_j，由递推或乘积不等式得到

$$\Pr(\text{目标路径丢失}) \le 1 - \prod_{j=1}^{h} (1 - \varepsilon_j) \le \sum_{j=1}^{h} \varepsilon_j. \qquad (R10)$$

这不要求层间独立，但要求上界对相应条件分布成立。把未经条件化的单层召回率相乘是错误的。两层失误完全重合且各自概率为 0.1 时，路径保留率为 0.9，而非 0.81。对每个目标均有同样的路径界时，才可通过线性期望推得平均召回界；一次目标路径概率不是“全体目标同时被发现”的概率。

研究模型。 假定向第 j 层投入资源 $b_j \ge 0$ 后，其条件误剪枝上界为 $a_j e^{-\kappa_j b_j}$，其中 $0 < a_j \le 1$, $\kappa_j > 0$。这一指数关系是待检验的模型假设，不由 Bloom 公式推出。为了最小化式 R10 的上界，考虑

$$\min_{b_j \ge 0} \sum_j a_j e^{-\kappa_j b_j}, \qquad \sum_j b_j \le B_c. \qquad (R11)$$

命题 D6。 当 $B_c > 0$ 时，式 R11 是严格凸问题，唯一最优解满足

$$b_j^{*} = \max\left\{0, \frac{1}{\kappa_j} \ln \frac{a_j \kappa_j}{\mu}\right\}, \qquad \sum_j b_j^{*} = B_c. \qquad (R12)$$

证明。 每项二阶导数为 $a_j \kappa_j^2 e^{-\kappa_j b_j} > 0$，故目标严格凸。目标随任一投入严格下降，最优解用尽预算。拉格朗日驻点条件对正投入层给出 $a_j \kappa_j e^{-\kappa_j b_j} = \mu$，对零投入层给出 $a_j \kappa_j \le \mu$，整理即 R12。总投入随 μ 连续下降，能够唯一确定满足正预算的乘子。$B_c = 0$ 时全部投入为零。

其含义是均衡边际误差下降，而非机械平均分配。B_c 是连续的抽象证据资源，不是 R8 的整数扩展预算；离散取整和分布变化都需重新评估。若条件误差模型失准，优化解只优化了错误模型，不能继续宣称概率保证。

7 状态陈旧的精确成本与一致性边界

7.1 周期刷新模型

设刷新周期为 $T>0$，每次刷新成本为 $a>0$；参考记录发生使旧值失效的变化，服从速率 $\lambda>0$ 的泊松过程。每次刷新获取当前真值，忽略刷新延迟；查询独立且在周期内均匀取样。一次变化后，旧记录被视为持续陈旧，直到下次刷新，即使后来值偶然相同也不恢复其版本有效性。

记录年龄为 s 时，陈旧概率为 $1-e^{-\lambda s}$。平均陈旧比例及总成本为

$$\bar{p}(T)=1-\frac{1-e^{-\lambda T}}{\lambda T},\qquad J(T)=\frac{a}{T}+b\bar{p}(T),\qquad (R13)$$

其中 $b>0$ 是单位时间在完全陈旧时的期望损失，已包含查询频率与单次损失。该模型描述目录陈旧成本，不描述授权撤销后的允许执行窗口。

7.2 有限最优周期存在的条件

求导得

$$J'(T)=\frac{-a+(b/\lambda)[1-(1+\lambda T)e^{-\lambda T}]}{T^2}.\qquad (R14)$$

命题 D7。 仅当 $0<a\lambda/b<1$ 时，无约束模型存在唯一有限全局最优周期。令 $x=\lambda T$，它满足

$$1-(1+x)e^{-x}=\frac{a\lambda}{b}.\qquad (R15)$$

证明。 左端函数 $g(x)$ 在 $x>0$ 上的导数为 $xe^{-x}>0$，从 0 严格增至 1。因此当右端介于 0 和 1 之间时恰有一根，R14 的符号在根前为负、根后为正，得到唯一全局极小值。若 $a\lambda/b\ge 1$，有限 T 上导数始终为负，成本下降趋近于 b，没有有限极小值。

这修正了无条件套用平方根最优租约的表述。只在 $\lambda T\ll 1$ 时，$\bar{p}(T)=\lambda T/2+O((\lambda T)^2)$，才有近似

$$J(T)\approx\frac{a}{T}+\frac{b\lambda T}{2},\qquad T^{*}\approx\sqrt{\frac{2a}{b\lambda}}.\qquad (R16)$$

若限定 $T\in[T_{\min},T_{\max}]$，有内部根时取该根在区间上的截断值；无内部根时取 $T_{\max}$。当 $\lambda=0$ 或 $b=0$ 时，刷新成本单调下降，仍没有无约束有限最优值。刷新存在传播延迟、查询与更新相关或变化强度不平稳时，应重新建立年龄分布，不能继续使用 R13。

7.3 单调版本不能证明实时一致

令实例权威版本为按字典序比较的 (g,e)，分别表示代次和同代次事件序号。若接受状态变化的唯一权威关系只允许严格更大的版本，且撤销状态的最大版本持久保留，则旧事件不能覆盖撤销。证明是对接受序列的直接归纳；这不是版本向量的并发合并结论。

缓存仍可能返回旧候选，多个权威写入者若没有共同的排序关系也可能产生冲突。因此版本单调仅限制权威接受历史，不能证明所有观察者都已获知最新状态。网络分区下关于立即撤销与持续授权

可用性的矛盾，在配套论文中以不可区分执行证明；它与分布式一致性的经典限制相关 [8]。

8 可检验的研究主张

本文的创新候选集中在结果语义和可组合证据，不在经典公式。下面给出可以推翻这些候选主张的判据。

研究主张	必要条件	反驳或失败判据
覆盖证据可以区分空集与搜索未完成	查询范围与未决前沿完整	存在未覆盖区域而结果仍被判为空集完备
剩余容量可以给出保守召回下界	数量上界有效且分子去重	在同一参考集上实得召回低于 R6
精化可以单调提高证书	新见证与剩余上界满足命题 D4 的条件	满足条件却出现下界下降
非均匀投入可以改善误差上界	指数模型经过条件校准	在相同模型与预算下 R12 劣于均分
精确刷新模型优于无条件平方根规则	年龄与更新假设成立	解析极值与直接计算的成本最小值不符

比较应采用相同可见范围、快照、匹配谓词和成本口径，至少包括无摘要的穷尽搜索、只给候选的摘要搜索、带覆盖证据的搜索。资源节省与证据获取成本应同时计入；若证据维护成本超过查询收益，理论上有效的证书也可能缺乏实际价值。本文未进行这类实验，不把算例写成经验优势。

9 结论

RCAP 的理论重点是说明发现结果在什么范围、什么版本和什么证据下成立。保守摘要使排除具有逻辑依据，未决前沿使预算耗尽成为可表达的状态，剩余容量把部分发现转化为可检查的召回下界。概率资源分配与精确刷新模型进一步展示了误差、成本和动态状态之间的条件性关系。这些结论需要覆盖可信、匹配可判定和版本可比较等前提；解除这些前提，是后续研究的实际难点。

参考文献与核验说明

核验日期为 2026 年 10 月 28 日。以下条目均通过 RFC Editor、官方规范、作者机构页面或论文原文核对题名与来源。存在性核验不代表这些来源证明本文提出的联合框架。对持续更新的规范记录版本或访问日期；草案明确标为进行中的工作。

[1] Cheshire, S.; Krochmal, M. DNS-Based Service Discovery. RFC 6763, 2013. RFC Editor. 用于服务发现背景。

[2] Schwartz, B.; Bishop, M.; Nygren, E. Service Binding and Parameter Specification via the DNS (SVCB and HTTPS Resource Records). RFC 9460, 2023. RFC Editor. 用于服务绑定背景。

[3] Model Context Protocol. Specification, 2026-07-28. 官方版本. 用于区分工具交互与本文的覆盖语义。

[4] A2A Project. Agent2Agent Protocol Specification. 官方规范. 持续更新页面，访问日期 2026-10-28；不将其归为本文提出的协议。

[5] Zhang, B.; Dunbar, L.; Yang, Y. A Framework for Agent Discovery in DAWN. draft-zhang-dawn-agent-discovery-framework-09, 2026-10-20. IETF Datatracker. 个人 Internet-Draft，进行中的工作，非已发布标准。

[6] Cousot, P.; Cousot, R. Abstract Interpretation: A Unified Lattice Model for Static Analysis of Programs by Construction or Approximation of Fixpoints. POPL, 1977, 238–252. 作者论文页面. 用于保守抽象的理论来源。

[7] Bloom, B. H. Space/Time Trade-offs in Hash Coding with Allowable Errors. Communications of the ACM, 13(7), 1970, 422–426. DOI: 10.1145/362686.362692. 论文原文镜像. 出版社页面本次返回访问限制，元信息与内容通过论文原文核验。

[8] Gilbert, S.; Lynch, N. Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services. SIGACT News, 33(2), 2002. DOI: 10.1145/564585.564601. 作者机构论文. 用于分区模型的相关理论，不直接替代本文的发现与授权定义。

原稿的 “Discovery of Access Networks via DNS” 与 draft-ietf-add-dawn 条目未能核实，已移除并以实际存在的条目 [5] 重新建立相关工作比较。原有重复参考文献以及只支持编码、标识符或工程实现的条目不再保留。